

Rúbrica del equipo Asistente Virtual

Datos del equipo

Proyecto	Asistente Virtual Académico con Chatbot Híbrido
Repositorio	https://github.com/Michael-XFM/asistente-academico
Integrantes	Fajardo Montes Michael Xavier; Rivera Suárez Jonathan Javier
Punto de partida	Mi revisión del 2 de septiembre de 2026, rama master , commit 1e5a59b
Qué se evalúa	Los 17 puntos que les pedí para el examen final (semana 19, del 7 al 11 de septiembre de 2026)

Reglas del juego

Esta rúbrica es del equipo y la nota que sale de aquí es la misma para el equipo. No reparto tareas: quién hace qué lo deciden ustedes. Yo reviso el resultado, punto por punto, en el repositorio.

Criterios de piso — si falla uno la nota es CERO

Antes de mirar cualquier punto compruebo estas tres condiciones. Si una falla, la nota es cero y no reviso nada más.

Piso 1. El PDF del SGA. Suben al SGA un PDF de una sola página: la carátula con los datos de identificación (universidad, carrera, asignatura, nombre del equipo, integrantes, docente y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. Si la URL está rota, si el repositorio pide iniciar sesión, si la URL está partida en dos líneas o si el PDF tiene más de una página, la nota es cero.

Piso 2. El informe se regenera. Clono el repositorio, sigo el **README.md** al pie de la letra y compilo el **.tex**. El **README** tiene que decir qué compilador usar, en qué orden van los comandos, cuál es el archivo principal y qué dependencias hacen falta. Si el PDF no sale, o si el **README** no lo explica, la nota es cero.

Piso 3. Autoría limpia. Nadie hace commits a nombre de otro, no hay correos inventados y el repositorio es de ustedes. Si no, la nota es cero.

Qué commit reviso

Reviso el commit al que apunte el tag **v1.0.0** a la hora de cierre del examen final fijada en el SGA. Lo que no esté dentro de ese tag, para mí no existe. **Muevan el tag al último commit que quieren que revise:** si lo dejan donde está hoy, reviso el commit viejo y todo lo que hicieron después no cuenta. Si no hay tag, reviso el último commit de la rama principal.

Tres reglas más que aplican a todos los puntos

1. Una parte cuenta solo si está completa. “Casi lo terminamos” no suma.
2. Si en lo que corrigen o agregan aparece un dato, una cifra, una salida de herramienta o una referencia inventada, el punto donde aparece queda en Nada (y con eso la nota queda

- en cero, por cómo funciona el cálculo).
- Lo que tengan que explicarme en persona se conversa con el equipo completo, antes del cierre.

Cómo se calcula la nota

Cada punto tiene un peso, y los pesos de todos los puntos suman 10. En cada punto les pongo uno de cinco niveles: Completo, Casi, A medias, Apenas o Nada. El nivel les da dos cosas a la vez: **puntos** (Completo es todo el peso, Casi las tres cuartas partes, A medias la mitad, Apenas la cuarta parte y Nada cero) y un **factor** que multiplica. La nota es la multiplicación de todos los factores por la suma de todos los puntos.

$$\text{Nota} = (f_1 \times f_2 \times \cdots \times f_{17}) \times (p_1 + p_2 + \cdots + p_{17})$$

En la práctica esto significa tres cosas. Primero, si un solo punto queda en Nada su factor es cero, y cero por cualquier cosa es cero: la nota completa es cero, aunque todo lo demás esté perfecto. Segundo, lo que queda a medias les cuesta dos veces: resta en la suma y además baja el multiplicador, y baja más cuanto más pesa el punto. Tercero, si hacen todo completo la nota es 10, porque todos los factores valen 1 y los puntos suman 10.

De dónde sale cada factor

Para cada punto, el factor es la fracción lograda elevada a su peso dividido para diez: $f_i = (p_i/w_i)^{w_i/10}$, donde w_i es el peso y p_i los puntos obtenidos. No tienen que calcularlo: ya está hecho en la tabla de abajo. Así, un punto que pesa el doble que otro baja el doble el multiplicador cuando queda a medias, y el tamaño del equipo o el número de puntos no cambia la dureza de la regla: si todo queda al mismo nivel, la nota es la misma para cualquier equipo.

Así se mueve la nota de ustedes

- Todo Completo: $1 \times 10 = \mathbf{10,00}$.
- Todo Completo menos el punto 1 (el que más pesa: 1,0) en Casi: $0,972 \times 9,750 = \mathbf{9,47}$.
- Todo Completo menos el punto 1 en A medias: $0,933 \times 9,50 = \mathbf{8,86}$.
- Todo en Casi: $0,75 \times 7,50 = \mathbf{5,63}$. Todo en A medias: $0,50 \times 5,00 = \mathbf{2,50}$.
- Todo Completo menos el punto E3 (uno de los que menos pesa: 0,2) en Nada: $\mathbf{0,00}$. Sí: cero.

Tabla de pesos y factores

Cada celda trae dos números: arriba los puntos que suma ese nivel y abajo el factor que multiplica. Una raya significa que ese nivel no existe para ese punto (por ejemplo, en los puntos de sí o no).

#	Qué hay que hacer	Peso	Completo	Casi	A medias	Apenas	Nada
1	Secretos fuera del código	1,0	1,000 ×1,000	—	0,500 ×0,933	0,250 ×0,871	0 ×0
2	Documento en LaTeX	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
3	Chatbot: implementarlo o cambiar el alcance	0,9	0,900 ×1,000	—	0,450 ×0,940	—	0 ×0
4	Cifra de cobertura de controladores	0,3	0,300 ×1,000	—	—	—	0 ×0
5	Integración continua	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	—	0 ×0
6	Operación y despliegue	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
7	Checklists y datos documentados	0,8	0,800 ×1,000	0,600 ×0,977	0,400 ×0,946	0,200 ×0,895	0 ×0
8	Bibliografía de treinta referencias verificadas	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
9	Capítulo de trabajos relacionados	0,6	0,600 ×1,000	—	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
10	k6 con estadística	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
11	SUS con quince participantes	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
12	make all — mvnw — documento completo	0,5	0,500 ×1,000	0,375 ×0,986	0,250 ×0,966	0,125 ×0,933	0 ×0
13	Zenodo y roles CRediT	0,3	0,300 ×1,000	—	0,150 ×0,979	—	0 ×0
14	Trabajo repartido	0,4	0,400 ×1,000	0,300 ×0,989	0,200 ×0,973	0,100 ×0,946	—
E1	Nombres del código en inglés	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,6	0,600 ×1,000	0,450 ×0,983	0,300 ×0,959	0,150 ×0,920	0 ×0
E3	Figuras en inglés	0,2	0,200 ×1,000	0,150 ×0,994	0,100 ×0,986	0,050 ×0,973	0 ×0
Suma de pesos		10,0	En cada celda: arriba los puntos, abajo el factor multiplicador.				

Punto por punto

Punto 1 — Secretos fuera del código

Peso: 1,0 de 10

Origen: punto 1 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Saquen la clave de firma del JWT de `AuthService` y pásenla a una variable de entorno con un valor nuevo (rotado). Saquen también la contraseña de la base de datos y la del keystore de `application.properties`.

Cómo lo reviso. Busco las tres claves en el árbol evaluado. Para la del JWT, además, compruebo que el valor que se usa ahora no es el que estaba publicado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) clave del JWT en variable de entorno y con valor nuevo.
- (b) contraseña de la base de datos fuera del código.
- (c) contraseña del keystore fuera del código.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 2 — Documento en LaTeX

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 2 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Pasen el documento a LaTeX. Hoy no hay ni un `.tex` en el repositorio: el PDF salió de Word. Ojo: esto también es el piso 2, así que sin LaTeX la nota es cero de entrada.

Cómo lo reviso. Clono, sigo el README y compilo. Reviso que el PDF tenga índices, lista de siglas, listados con etiqueta y figuras.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) el `.tex` compila siguiendo el README.
- (b) índice general, de figuras y de tablas.
- (c) lista de siglas.
- (d) listados de código etiquetados.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 3 — Chatbot: implementarlo o cambiar el alcance

Peso: 0,9 de 10

Origen: punto 3 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. El “chatbot híbrido” le da nombre al proyecto, pero en el código es una cadena de condicionales en el navegador sin una sola llamada al servidor, y su propia matriz lo marca como no implementado siendo un requisito Must. Dos caminos válidos: (A) implementarlo de verdad, con endpoint en el backend, pruebas y la matriz actualizada; o (B) cambiar el alcance declarado en todos los lugares donde aparece: título, SRS, caso de uso 4, historias y los tres

diagramas C4.

Cómo lo reviso. Busco el endpoint del chatbot y sus pruebas, o reviso que el alcance nuevo sea el mismo en todos los documentos.

Cómo lo califico.

Completo Camino A o camino B completo.

A medias Empezaron uno de los caminos pero quedó incompleto (endpoint sin pruebas, o alcance cambiado solo en algunos documentos).

Nada Todo sigue igual.

Punto 4 — Cifra de cobertura de controladores

Peso: 0,3 de 10

Origen: punto 4 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Corrijan la cifra de cobertura de controladores: el informe dice 70,4 % y sus datos dan 63,55 %. El documento tiene que decir lo que dicen los datos.

Cómo lo reviso. Recalculo desde el `jacoco.xml` versionado y lo comparo con cada lugar del documento donde aparece la cifra.

Cómo lo califico.

Completo Está hecho tal como se pide.

Nada No está hecho, o está a medias. Aquí no hay término medio.

Punto 5 — Integración continua

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 5 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Monten la integración continua en `.github/workflows`: que compile y corra las pruebas en cada push.

Cómo lo reviso. Reviso el workflow en el repositorio y el estado de sus corridas en GitHub Actions.

Cómo lo califico.

Completo Existe el workflow, compila y corre las pruebas, y su última corrida está en verde.

A medias Existe el workflow, pero la última corrida está en rojo o no corre las pruebas.

Nada No hay workflow.

Punto 6 — Operación y despliegue

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 6 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban `DEPLOYMENT.md`, `RUNBOOK.md`, `BACKUP.md` y el `ADR-007`, añadan actuador y desplieguen.

Cómo lo reviso. Leo los cuatro documentos (que tengan contenido útil, no plantillas vacías), llamo a `/actuador/health` y abro la URL pública del README.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) `DEPLOYMENT.md`.
- (b) `RUNBOOK.md`.
- (c) `BACKUP.md`.
- (d) `ADR-007`.

- (e) actuador respondiendo.
- (f) URL pública funcionando.

Completo	Las 6 partes.
Casi	5 de 6 partes.
A medias	4 o 3 de 6 partes.
Apenas	2 o 1 de 6 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 7 — Checklists y datos documentados

Peso: 0,8 de 10

Origen: punto 7 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Creen los checklists de Ralph, FAIR e INCOSE, el diccionario de datos y la procedencia de datos. Es trabajo documental: no hay que tocar código.

Cómo lo reviso. Abro cada archivo y compruebo que esté llenado ítem por ítem, no solo copiado.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) checklist de Ralph.
- (b) checklist FAIR.
- (c) checklist INCOSE.
- (d) diccionario de datos.
- (e) procedencia de datos.

Completo	Las 5 partes.
Casi	4 de 5 partes.
A medias	3 de 5 partes.
Apenas	2 o 1 de 5 partes.
Nada	Ninguna parte.

Punto 8 — Bibliografía de treinta referencias verificadas

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 8 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Suban la bibliografía de ocho a treinta referencias verificadas y arreglen la numeración, que hoy no resuelve en seis citas. Todas tienen que existir y tener sus datos correctos.

Cómo lo reviso. Verifico cada entrada contra su fuente (DOI, editorial) y busco citas sin resolver en el PDF. Una sola referencia inventada deja este punto en Nada.

Cómo lo califico.

Completo	30 o más referencias verificadas y cero citas sin resolver.
Casi	Entre 22 y 29 verificadas y cero citas sin resolver.
A medias	Entre 15 y 21 verificadas.
Apenas	Entre 9 y 14 verificadas.
Nada	Ocho o menos, o alguna referencia inventada.

Punto 9 — Capítulo de trabajos relacionados

Peso: 0,6 de 10

Origen: punto 9 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Escriban el capítulo con estrategia de búsqueda, diagrama PRISMA y una tabla de al menos ocho filas.

Cómo lo reviso. Leo el capítulo y verifico que cada trabajo de la tabla exista.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) estrategia de búsqueda (bases, cadena, años, criterios).
- (b) diagrama PRISMA con números.
- (c) tabla de al menos ocho filas con trabajos que existen.

Completo Las 3 partes.

A medias 2 de 3 partes.

Apenas 1 de 3 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 10 — k6 con estadística

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 10 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan el intervalo de confianza, el test inferencial y el tamaño de efecto a k6 (ya se los calculé en P2), y suban a cinco corridas con el perfil de cincuenta usuarios.

Cómo lo reviso. Cuento las corridas crudas con el perfil de 50 usuarios y busco los tres cálculos en el documento.

Cómo lo califico. Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) intervalo de confianza.
- (b) test inferencial.
- (c) tamaño de efecto.
- (d) cinco corridas con 50 usuarios.

Completo Las 4 partes.

Casi 3 de 4 partes.

A medias 2 de 4 partes.

Apenas 1 de 4 partes.

Nada Ninguna parte.

Punto 11 — SUS con quince participantes

Peso: 0,5 de 10

Origen: punto 11 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Apliquen el SUS con al menos quince participantes reales, con el instrumento original de diez ítems.

Cómo lo reviso. Cuento las respuestas en el CSV crudo, recalculo con la fórmula de Brooke y reviso que haya consentimiento. Respuestas inventadas dejan este punto en Nada.

Cómo lo califico.

Completo 15 o más participantes.

Casi Entre 12 y 14.

A medias Entre 8 y 11.

Apenas Entre 1 y 7.

Nada Ninguno, o datos que no se sostienen.

Punto 12 — make all — mvnw — documento completo**Peso:** 0,5 de 10

Origen: punto 12 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Añadan `make all`, pongan el bit de ejecución a `mvnw` y suban el documento de 18 a las 35 páginas mínimas, con figuras (hoy no tiene ni una).**Cómo lo reviso.** Desde un clon limpio ejecuto `make all`; cuento páginas de contenido (sin anexos) y figuras en el PDF.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) `make all` funciona desde un clon limpio.
- (b) `mvnw` con bit de ejecución.
- (c) 35 páginas o más de contenido.
- (d) figuras en el documento, referenciadas en el texto.

Completo Las 4 partes.**Casi** 3 de 4 partes.**A medias** 2 de 4 partes.**Apenas** 1 de 4 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 13 — Zenodo y roles CRediT****Peso:** 0,3 de 10

Origen: punto 13 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Actualicen el depósito de Zenodo a v1.0.0 con los dos autores actuales y completen los catorce roles CRediT.**Cómo lo reviso.** Resuelvo el DOI declarado y leo CONTRIBUTORS.md.**Cómo lo califico.** Cuento estas partes; una parte cuenta solo si está completa:

- (a) Zenodo en v1.0.0 con los dos autores.
- (b) catorce roles CRediT asignados.

Completo Las 2 partes.**A medias** 1 de 2 partes.**Nada** Ninguna parte.**Punto 14 — Trabajo repartido****Peso:** 0,4 de 10

Origen: punto 14 de mi revisión del 2 de septiembre.

Qué tienen que hacer. Repartan el trabajo. Hoy el 74 % de los commits y el 93 % de las líneas son de una sola persona. Cómo se reparten es decisión de ustedes; yo solo miro el resultado en el historial.**Cómo lo reviso.** Con `git log` miro los commits hechos después del 2 de septiembre y qué parte le toca a quien menos aportó.**Cómo lo califico.****Completo** Quien menos aportó tiene 35 % o más de esos commits, con trabajo de verdad.**Casi** Entre 25 % y menos de 35 %.**A medias** Entre 15 % y menos de 25 %.**Apenas** Menos de 15 %, incluido cero.

Punto E1 — Nombres del código en inglés**Peso:** 0,6 de 10

Origen: exigencia 1 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Los nombres dentro del código van en inglés: clases, interfaces, métodos, atributos y variables del backend. También las tablas y columnas de la base de datos, sin tildes. Los textos que el usuario ve en pantalla pueden seguir en español; lo que cuenta es cómo se llaman las cosas dentro del código.

Cómo lo reviso. Recorro los tipos y los métodos de `src/main/java` y cuento cuántos llevan una palabra en español. Saco dos porcentajes, uno de clases y otro de métodos, y me quedo con el peor de los dos. Hoy: 44 raíces en español en los identificadores, nueve de nueve entidades y cinco de ocho controladores.

Cómo lo califico.**Completo** 5 % o menos con palabras en español.**Casi** Más de 5 % y hasta 15 %.**A medias** Más de 15 % y hasta 30 %.**Apenas** Más de 30 %, pero menos que lo que medí el 2 de septiembre.**Nada** Igual o peor que el 2 de septiembre.**Punto E2 — Comentarios que generan documentación (Javadoc)****Peso:** 0,6 de 10

Origen: exigencia 2 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Cada método público del backend lleva su comentario Javadoc con `@param` por cada parámetro, `@return` si devuelve algo y `@throws` si lanza excepciones. Un `@param` que solo repite el nombre (por ejemplo, “*@param id el id*”) no cuenta: tiene que decir qué es y para qué sirve.

Cómo lo reviso. Cuento los métodos públicos de `src/main/java` y cuántos tienen el Javadoc completo según la regla de arriba. Para Completo, además, `mvn javadoc:javadoc` tiene que terminar bien. Hoy: cero `@param`, cero `@return` y cero `@throws` en 44 métodos públicos.

Cómo lo califico.**Completo** 90 % o más de los métodos públicos, y `mvn javadoc:javadoc` termina bien.**Casi** Entre 70 % y menos de 90 % (o 90 % o más pero el comando falla).**A medias** Entre 40 % y menos de 70 %.**Apenas** Entre 10 % y menos de 40 %.**Nada** Menos de 10 %.**Punto E3 — Figuras en inglés****Peso:** 0,2 de 10

Origen: exigencia 3 de las tres que fijé para la Entrega Final.

Qué tienen que hacer. Todo el texto que va dentro de las figuras está en inglés: títulos, ejes, leyendas, etiquetas y las cajas de los diagramas (C4, entidad-relación, gráficos de resultados). Las capturas de la interfaz no cuentan, porque la pantalla puede estar en español.

Cómo lo reviso. Abro cada diagrama y cada gráfico del repositorio y del PDF, y cuento cuántos tienen todo su texto en inglés. Hoy: todos los diagramas C4 en español.

Cómo lo califico.

Completo	Todos.
Casi	75 % o más, pero no todos.
A medias	Entre 50 % y menos de 75 %.
Apenas	Al menos uno, pero menos del 50 %.
Nada	Ninguno.

Hoja de cálculo

La lleno yo al revisar. Para cada punto anoto el nivel y copio de la tabla los puntos y el factor.

#	Punto	Peso	Nivel	Puntos	Factor
1	Secretos fuera del código	1,0			
2	Documento en LaTeX	0,8			
3	Chatbot: implementarlo o cambiar el alcance	0,9			
4	Cifra de cobertura de controladores	0,3			
5	Integración continua	0,6			
6	Operación y despliegue	0,8			
7	Checklists y datos documentados	0,8			
8	Bibliografía de treinta referencias verificadas	0,6			
9	Capítulo de trabajos relacionados	0,6			
10	k6 con estadística	0,5			
11	SUS con quince participantes	0,5			
12	make all — mvnw — documento completo	0,5			
13	Zenodo y roles CRediT	0,3			
14	Trabajo repartido	0,4			
E1	Nombres del código en inglés	0,6			
E2	Comentarios que generan documentación (Javadoc)	0,6			
E3	Figuras en inglés	0,2			
S = suma de puntos					
M = multiplicación de todos los factores					
Nota = $M \times S$ (dos decimales)					